

绝密★启用前



2025 届广东省高三年级 5 月联合测评

高三化学试卷

试卷共 8 页,20 小题,满分 100 分 考试用时 75 分钟

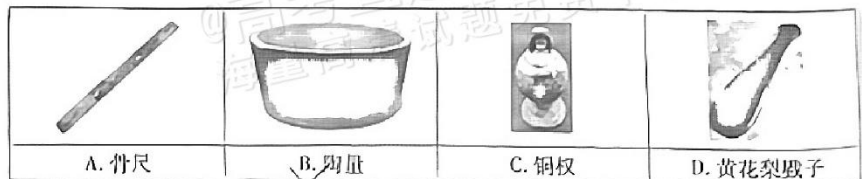
注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。

可能用到的相对原子质量:O—16 Na—23 Al—27 S—32 Cl—35.5 Fe—56 Zr—91 W—184

一、选择题:本题共 16 小题,共 44 分。第 1—10 小题,每小题 2 分;第 11—16 小题,每小题 4 分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 我国古代通过统一度量衡标准,推动了社会生产和技术进步。下列相关物品中,主要由硅酸盐材料制成的是



2. 科技强国,化学有为。下列说法不正确的是

- A. Venus 模型实现了蛋白质功能的“定向进化”,蛋白质属于两性分子
 - B. Li- H_2 电池展现了卓越的电化学性能,Li 和 H 均位于元素周期表中的 s 区
 - C. 碳纤维地铁列车引领地铁实现全新绿色升级,碳纤维和 C_{60} 互为同位素
 - D. 柔性叠层太阳能电池提高了能量转化效率,该电池实现了太阳能转化为电能
3. 植根千年岭南文化、坐拥丰富海洋资源的广东,正以科技创新驱动高质量发展,这与化学密不可分。下列说法不正确的是
- A. 建造围屋的“三合土”中含有熟石灰,久置易形成碳酸氢钙,能增强墙体强度
 - B. “拜老爷”习俗中所用蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧会生成 CO_2 、 H_2O 等
 - C. 海水淡化可利用氯化铝等混凝剂进行预处理,将悬浮杂质聚集成沉淀除去
 - D. 人工智能兴起,电子产业发达,电脑芯片的主要成分是共价晶体硅

广东·高三化学 第 1 页(共 8 页)

4. 粤菜“尊重自然之味,包容天下之美”。下列关于美食的化学知识正确的是

- A. 橄榄油和人造奶油中的主要有机物都属于烃类
- B. 炖鱼时添加食醋和料酒会香气四溢,是因为生成了易溶于水的酯
- C. 食物中的淀粉可水解为葡萄糖,葡萄糖能还原新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$, 产生砖红色沉淀
- D. 营养师建议适当摄入富含纤维素的食物,纤维素在人体内可水解和利用

5. 为了模拟金属在潮湿环境中发生的吸氧腐蚀,某实验小组设计了由铜片、石墨和饱和 NaCl 溶液组成的原电池。该电池工作时,下列说法正确的是

- A. 铜片为正极,发生还原反应
- B. 石墨电极表面产生少量氢气
- C. 外电路中,电子由石墨电极流出
- D. 一段时间后,在溶液中可能会析出蓝色沉淀

6. 20 世纪以来,化学的发展突飞猛进,化学家功不可没。下列劳动项目与所述化学知识没有关联的是

选项	劳动项目	化学知识
A	环境化学家利用 Na_2S 除去废水中的 Cu^{2+}	$\text{S}^{2-} + \text{Cu}^{2+} = \text{CuS} \downarrow$
B	分析化学家根据焰色试验检验样品中是否含钠元素	不同元素原子的电子发生跃迁时会吸收或释放不同的光
C	结构化学家合成冠醚以识别不同的碱金属离子	碱金属离子具有氧化性
D	物理化学家研制催化剂以加快化学反应速率	催化剂可降低反应的活化能

7. 一种实验室制取三氯化硼气体的部分装置如图,其原理为 $\text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{C} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{BCl}_3 + 3\text{CO}$ 。下列实验装置不能达到实验目的的是

选项	A	B	C	
实验装置				
实验目的	制备氯气	除去氯气中的氯化氢	制取三氯化硼	CO 的尾气处理

8. 有机物 M 是一种药物合成的中间体,其结构如图所示。下列有关 M 的说法正确的是

- A. 含有 4 种官能团
- B. 所有碳原子可能共平面
- C. 碳原子的杂化方式有 sp 、 sp^2 和 sp^3
- D. 含有 2 个手性碳原子

广东·高三化学 第 2 页(共 8 页)

9. 设 N_A 表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

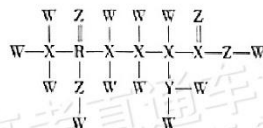
- A. 7.8 g Na_2S 与 Na_2O_2 的混合物中质子总数为 $3.8N_A$
- B. 1 mol 苯中含有碳碳双键数目为 $3N_A$
- C. pH=12 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中 OH^- 数目为 $0.01N_A$
- D. 1 mol 氯气和水充分反应, 转移电子数为 N_A

10. 探究氮的含氧化合物转化的一体化实验装置如图所示。通过磁铁控制磁子下移接触浓硝酸开始反应, 当有大量红棕色气体产生后移出磁子。后续预期现象及说法不正确的是



- A. 铜丝与硝酸的反应体现了硝酸的酸性和强氧化性
- B. 将烧瓶放入冰水浴中发现红棕色气体颜色变浅, 证明 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的 $\Delta H > 0$
- C. 依次注入注射器①、②中的试剂, 可能观察到气体颜色先变浅再变深
- D. 为了绿色环保, 实验结束后, 可向三颈烧瓶中注入 NaOH 溶液

11. 一种农药分子结构如图所示。已知 W、X、Y、Z、R 为原子序数依次增大的短周期主族元素, 其中 Y 和 R 同主族。则



- A. 简单离子半径: $Z > Y > R$
- B. Y 的简单氢化物分子间可形成氢键
- C. 元素的第一电离能: $Z > Y > X$
- D. R 最高价氧化物对应的水化物为强酸

12. 下列陈述 I 与陈述 II 均正确且具有因果关系的是

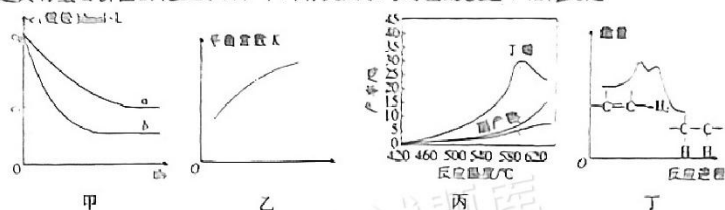
选项	陈述 I	陈述 II
A	用 FeCl_3 溶液刻蚀铜质电路板	金属活泼性: $\text{Cu} < \text{Fe}$
B	沸点: $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O}$	稳定性: $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O}$
C	侯氏制碱法向饱和食盐水中先通 CO_2 后通 NH_3	溶解度: $\text{NH}_4\text{Cl} > \text{NaHCO}_3$
D	酸性: $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$	羧基中 O—H 键的极性: $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$

13. 短周期第 IV A、第 VI A 族元素的物质分类与相应化合价关系如图所示。下列推测合理的是



- A. c 为酸性氧化物, 与水反应一定可制得 d
- B. 火山口附近可发生 $\text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d}$ 的转化
- C. 若元素为 C, 则 a 一定能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- D. 若元素为 S, 则 $\text{f} \rightarrow \text{e}$ 一定为氧化还原反应

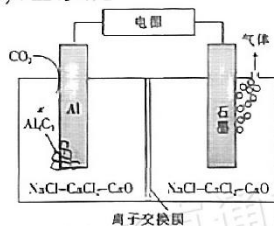
14. 烯烃是具有重要价值的化工原料。下列有关图示与对应的叙述不相符的是



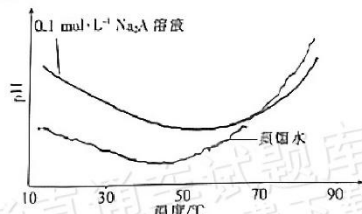
已知反应①: $2\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = -20.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

- A. 图甲表示不同温度下烷烃分解得到烯烃的过程, 则曲线 b 表示的温度更高
- B. 图乙可表示温度对反应①的平衡常数 K 的影响
- C. 图丙表示正丁烷裂解制丁烯, 产率在 600°C 之后快速降低的原因可能是副产物增加
- D. 图丁表示烯烃与 H_2 的加成反应, 实线可表示加入催化剂后的历程

15. 一种在 $\text{NaCl}-\text{CaCl}_2-\text{CaO}$ 熔盐环境下制备 Al_4C_3 的装置如图, 该装置发生的总反应为 $4\text{Al} + 3\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{Al}_4\text{C}_3 + 3\text{O}_2$ 。下列说法不正确的是



- A. 为保证电解过程高效持续稳定, 应选用氧离子交换膜
 - B. 阴极总反应为 $4\text{Al} + 3\text{CO}_2 + 12\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}_4\text{C}_3 + 6\text{O}^{2-}$
 - C. 消耗 36 g Al , 理论上石墨电极产生 48 g 气体
 - D. 阳极可能发生副反应: $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cl}_2 \uparrow$
16. 已知: $\text{H}_2\text{A} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HA}^-$, $\text{HA}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^{2-}$ 。某化学研究小组利用 pH 传感器测定了暴露在空气中的 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{A}$ 溶液和蒸馏水 (均溶有微量的二氧化碳) 的 pH 随温度的变化曲线如图



- A. 常温下, Na_2A 溶液 (不含 CO_2) 呈碱性
- B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{A}$ 溶液中: $c(\text{A}^{2-}) + c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) < 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. 温度高于 60°C , Na_2A 溶液的 pH 增大的原因可能是碳酸分解, 溶解的 CO_2 逸出
- D. 利用充分煮沸并用植物油液封冷却的蒸馏水进行实验, 该蒸馏水的 pH 将随温度升高而减小

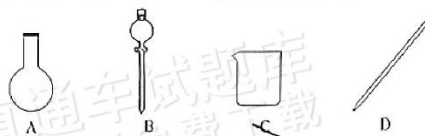
二、非选择题: 本题共 4 小题, 共 56 分。

17 (14 分) FeCl_3 用途广泛, 某小组围绕 FeCl_3 开展如下探究。

I. 配制溶液

(1) 配制 100 mL $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeCl_3 溶液, 用托盘天平称取 FeCl_3 固体 _____ g。

(2) 上述配制溶液的过程中, 不需要使用的仪器有 _____ (填字母)。



II. 溶液颜色探究

FeCl_3 溶液为黄色。小组同学探究 FeCl_3 溶液呈黄色的原因。

查阅资料 Fe^{3+} 的水合离子在稀溶液中为无色。

提出猜想 猜想 1: Fe^{3+} 水解为黄色的 $[\text{Fe}(\text{OH})]^{2+}$;

猜想 2: Fe^{3+} 与 Cl^- 配位为黄色的 $[\text{FeCl}_4]^-$ 。

实验验证 为验证猜想 1、2 是否成立, 小组同学设计实验 i~iii。

实验序号	实验操作	试剂①	试剂②	溶液颜色变化
i	取体积为 V_1 的试剂①, 记录溶液颜色; 向其中分别加入	$1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeCl_3 溶液	$8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸	黄色加深
ii	体积为 V_2 的试剂②, 振荡, 观察溶液颜色变化	$1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液	$8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硝酸	黄色变为无色
iii		$0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液	$a \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫酸	黄色变为无色

(3) $a =$ _____。

(4) Fe^{3+} 水解为 $[\text{Fe}(\text{OH})]^{2+}$ 的离子方程式为 _____。

(5) 小组同学认为实验 ii 和 iii 可证明猜想 1 正确。向 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液中加入 HNO_3 后, 溶液变为无色的原因为 _____。

(6) 为探究实验 i 中溶液黄色加深的原因, 小组同学又设计实验 iv。

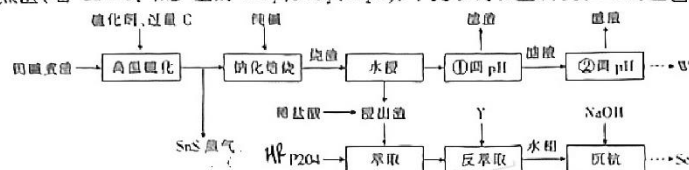
实验序号	实验操作	溶液颜色变化
iv	向实验 ii(或实验 iii) 所得无色溶液中加入少量 _____ (填试剂)	无色变为黄色

由实验 iv 可知, Fe^{3+} 可与 Cl^- 配位为黄色的 $[\text{FeCl}_4]^-$ 。

实验结论 猜想 1 和 2 均可能导致 FeCl_3 溶液呈黄色。

(7) 向 FeCl_3 溶液中滴加 KSCN 溶液, 现象为 _____, 加入 KCl 固体, 溶液颜色不变, 通过相关化学方程式及计算说明原因: _____。已知此条件下主要发生: $\text{Fe}^{3+} + 2\text{SCN}^- \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{SCN})_2]^+ \quad K_1 = 2.29 \times 10^3$, $\text{Fe}^{3+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons [\text{FeCl}_4]^- \quad K_0 = 1.02$ 。

18. (14 分) 钨(W)是我国国家战略金属,广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车等诸多工业领域。一种从钨碱煮渣(含 CaWO_4 和少量的 SiO_2 、 SnO_2 、 Sc_2O_3)中提取钨和金属钪(Sc)的工艺流程如下。

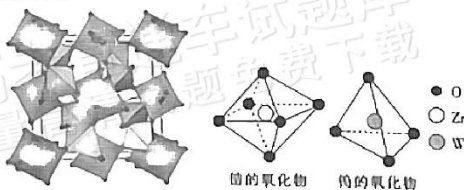
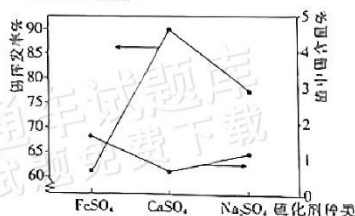


- 已知: ①“钠化焙烧”后的烧渣部分成分为 Na_2WO_4 、 Na_2SiO_3 、 Na_2ScO_3 ;
 ② Na_2ScO_3 在纯水中无法稳定存在, 易水解生成 $\text{Sc}(\text{OH})_3$ 沉淀;
 ③“萃取”时发生的反应为 $\text{Sc}^{3+} + 3\text{HR} \rightleftharpoons \text{ScR}_3 + 3\text{H}^+$, 其中 HR 表示 P204;
 ④ 25 °C 时, 相关离子浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时形成沉淀的 pH 如下。

离子种类	开始沉淀的 pH	完全沉淀的 pH
SiO_3^{2-}	10.3	8
WO_4^{2-}	7.3	5

回答下列问题:

- (1) Sc 为 21 号元素, 其基态原子的价层电子轨道表示式为 _____。
- (2) 为提高原料利用率, 可将钨碱煮渣 _____; “高温硫化”时的反应温度为 1300 °C, 不同硫化剂对钨渣中除锡(Sn)效果的影响如图所示, 硫化除锡时硫化剂转化为对应的金属氧化物, 选用合适的硫化剂补充完整下列方程式: $\square \text{SnO}_2 + \square \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \square \text{Sn} + \square \text{CO}_2$ 。
- (3) “水浸”过程中 Na_2ScO_3 溶于水后, 发生水解反应的离子方程式为 _____。
- (4) 第一次调 pH 的范围为 _____。
- (5) “反萃取”过程中加入的试剂“Y”为 _____, 分液后继续向水相中加入 NaOH 溶液沉钪, 为了使 Sc^{3+} 恰好沉淀完全, 此时溶液中 $c(\text{OH}^-) = \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。(当溶液中金属离子浓度 $\leq 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时认为其沉淀完全; $K_{sp}[\text{Sc}(\text{OH})_3] = 2.7 \times 10^{-22}$; $\sqrt[3]{2.7} \approx 1.39$)
- (6) 由锆(+4 价)和钨(+6 价)组成的复合氧化物的立方晶胞如图所示。图中有 8 个四面体, 均位于晶胞内部, 八面体则位于晶胞顶角和面心。该晶胞的最简式为 $\text{Zr}_x\text{W}_y\text{O}_z$, $x:y= \text{_____}$; 已知该晶体的密度为 $\rho \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 则立方晶胞的体积为 _____ nm^3 (列出计算式即可, 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值)。



19. (14分) N_2O 又称“笑气”，由英国化学家汉弗莱·戴维于 1799 年研究其生理效应后命名。该气体在室温下稳定，早期作为麻醉剂应用于医疗行业，同时为温室气体之一。

I. 初识 N_2O

(1) “等电子体”是指原子总数相同、价电子总数也相同的粒子，请写出 N_2O 的一种由第二周期非金属元素组成的等电子体分子：_____ (用分子式表示)。

(2) N_2O 可以由硝酸铵固体加热分解得到： $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H > 0$ 。

① 该反应_____ (填“高温”“低温”或“任意温度”)自发。

② 向某恒容密闭容器中加入 1 mol NH_4NO_3 固体，在不同温度下充分反应至压强不再变化时， N_2O 浓度与温度的关系曲线如图 1 所示，A、B 两状态处于平衡状态的有_____。若 B 状态时，压缩体积，容器中始终保持 $n(\text{N}_2\text{O}) = 0.9 \text{ mol}$ ，此时 N_2O 的分压为 $p \text{ kPa}$ ，计算该反应的分压平衡常数 K_p ：_____ (写出计算过程，结果用含 p 的代数式表示)。

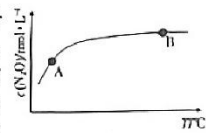


图 1

II. 消除 N_2O 的主要方法为直接催化分解法： $2\text{N}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H$ 。

已知：i. 标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 是指一定温度与标准压强 (101 kPa) 下某元素最稳定的单质生成 1 mol 纯物质时的焓变。 O_2 、 N_2 等气体单质的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为 $0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；设 N_2O 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为 $a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

ii. 该反应的部分历程如图 2 (部分过程和物质省略)。

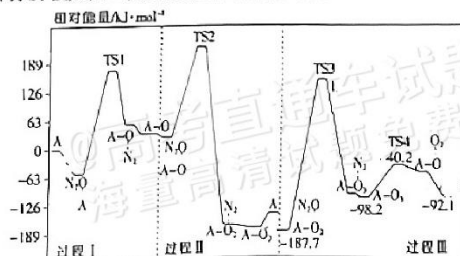


图 2

(-表示吸附作用，A 表示催化剂，TS 表示过渡态分子)

(3) 下列有关反应的说法正确的是_____ (填字母)。

- A. 根据已知 i 可得，该反应的 $\Delta H = -2a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B. 过程 I 中吸附 N_2 ，过程 II 中释放 N_2O
- C. 过程 III 决速步骤的能垒为 $345.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

使用高效催化剂，能改变 $2\text{N}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的正、逆反应活化能的差值

(4) 某小组同学查阅资料发现，在相同时间内进行分解反应，温度和不同种催化剂对 N_2O 的转化率影响如图 3 所示：

该小组同学讨论得出，相较于 b、c 点，反应条件 a 更合适，请说明理由：_____。

III. 在一定条件下， N_2O 会转变为 NO_3^- ，可能造成水体污染。

(5) 某小组同学设计绿色化学实验以脱除水体中的污染物 NO_3^- ，过程中持续测量几种主要含氮离子的浓度随时间变化情况，结果如图 4 所示。75 min 时溶液中检测不到 NO_3^- 和 NO_2^- 。

- ①推测该过程中的主产物为 _____ (填化学式), 以实现无污染、绿色化学的目的。
 NO_2 是该过程中的 _____ (填“催化剂”“中间产物”或“副产物”)。
 ②忽略其他可能产物, 该小组同学设计的实验中, 水体污染的清除效率
 (原污染物减少的浓度-新污染物生成的浓度
 原污染物初始浓度 $\times 100\%$) 为 _____。

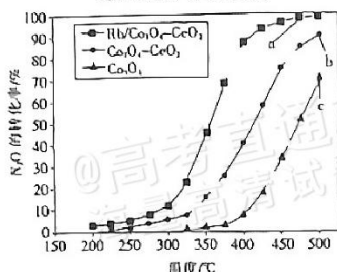


图 3

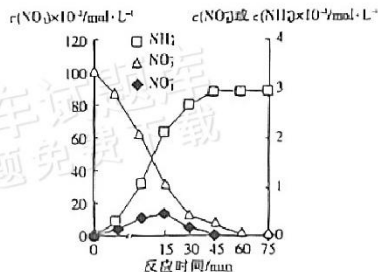
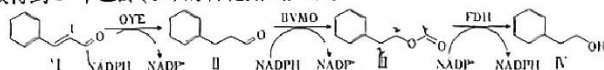


图 4

20. (14 分) 生物合成具有反应条件温和、高选择性和低毒、低污染等特性。一种以肉桂醛(I)通过生物合成高效得到 2-苯乙醇(IV)的转化路线如下。



已知: OYE 为烯醛还原酶; BVMO 为单加氧酶; FDH 为甲酸酯脱氢酶; NADPH 为还原型辅酶 II; NADP^+ 为氧化型辅酶 II。

- (1) 化合物 I 的分子式为 _____, 其中 1 mol I 中含有 _____ mol C—C σ 键。
 (2) 化合物 III 中含氧官能团的名称是 _____。化合物 III 的某种同分异构体能使 FeCl_3 显色且能够发生银镜反应, 在核磁共振氢谱图上只有 4 组峰, 写出一种结构简式: _____。
 (3) 关于上述示意图中的相关物质及转化, 下列说法正确的有 _____ (填字母)。
 A. 化合物 I 存在顺反异构
 B. NADPH 到 NADP^+ 的转化过程中, NADPH 被还原
 C. 由化合物 I $\rightarrow$ 化合物 II 转化过程中有“头碰头”形成的 π 键的断裂
 D. 化合物 IV 的沸点比化合物 III 高, 是因为化合物 IV 能够形成分子间氢键
 (4) 根据化合物 I 的结构特征, 分析预测其可能的化学性质, 完成下表。

序号	反应试剂、条件	反应形成的新物质	反应类型
a	溴的四氯化碳溶液	_____	_____
b	_____		_____

- (5) 已知: $\text{RCHO} + \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{RCH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CHO}$, 仅以甲苯和乙醛为有机原料, 根据所学知识, 设计路线合成肉桂醛。基于你设计的合成路线, 回答下列问题:

- ①最后一步反应的有机反应物为 _____。
 ②第一步发生取代反应的化学方程式为 _____ (注明反应条件)。

2025 届广东省高三年级 5 月联合测评 高三化学参考答案

1.【答案】B

【解析】骨尺的主要成分是蛋白质、磷酸钙、碳酸钙等，A 项不符合题意；陶瓷的主要成分是硅酸盐，B 项符合题意；铜权为金属材料，C 项不符合题意；黄花岗黢子的主要成分是纤维素，D 项不符合题意。

2.【答案】C

【解析】蛋白质含氨基和羧基，既能与酸反应，又能与碱反应，是两性分子，A 项正确；Li 和 H 均位于元素周期表中的第 I A 族，属于 s 区，B 项正确；质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素，C 项不正确；太阳能电池能将太阳能转化为电能，D 项正确。

3.【答案】A

【解析】 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 与空气中的 CO_2 反应生成 CaCO_3 ， CaCO_3 有助于增强墙体的强度，而不是碳酸氢钙，A 项不正确；石蜡是烃类混合物，主要含碳和氢元素，故石蜡燃烧的主要产物包括二氧化碳 (CO_2) 和水 (H_2O)，B 项正确；海水淡化的预处理过程中，使用氯化铝等混凝剂， Al^{3+} 在水中水解生成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体可吸附水中的悬浮杂质并将其聚集成沉淀除去，C 项正确；电脑芯片的主要成分是硅 (Si)，硅是一种共价晶体，具有优异的半导体性能，D 项正确。

4.【答案】C

【解析】橄榄油和人造奶油中的主要有机物是油脂，属于烃的衍生物，A 项不正确；食醋中的乙酸与料酒中的乙醇发生酯化反应，得到微溶于水的乙酸乙酯，B 项不正确；葡萄糖属于还原性糖，可还原新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 产生砖红色沉淀 Cu_2O ，C 项正确；人体内没有水解纤维素的酶，不能够水解纤维素，D 项不正确。

5.【答案】D

【解析】铜为负极，发生氧化反应： $\text{Cu}-2\text{e}^-=\text{Cu}^{2+}$ ，石墨作为正极，氧气在此发生还原反应： $\text{O}_2+2\text{H}_2\text{O}+4\text{e}^-=4\text{OH}^-$ ，A、B 项不正确；电子从负极 (铜) 流向正极 (石墨)，C 项不正确；铜作为负极被氧化为 Cu^{2+} ，进入溶液，而正极处氧气被还原生成 OH^- ，两者结合生成蓝色 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀，D 项正确。

6.【答案】C

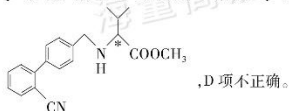
【解析】 S^{2-} 与 Cu^{2+} 反应生成难溶的 CuS ，可除去废水中的 Cu^{2+} ，A 项不符合题意；焰色与不同元素原子的电子发生跃迁时会吸收或释放不同的光有关，B 项不符合题意；冠醚识别不同碱金属离子的原理是冠醚有不同大小的空穴，可适配不同大小的碱金属离子，C 项符合题意；催化剂可以降低反应的活化能，从而加快化学反应速率，D 项不符合题意。

7.【答案】D

【解析】制备氯气通常使用浓盐酸与高锰酸钾直接反应，装置图正确，A 项正确；通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢，气体长进短出，进气方式正确，B 项正确；制取三氯化硼的反应原理是 $\text{B}_2\text{O}_3+3\text{C}+3\text{Cl}_2\stackrel{\Delta}{=}\text{2BCl}_3+3\text{CO}$ ，反应物在加热条件下反应，固体混合物加热用硬质玻璃管，C 项正确；一氧化碳和氢氧化钠不反应，D 项不正确。

8.【答案】C

【解析】分子中含有酯基、亚氨基和氨基三种官能团，A 项不正确；分子中苯环侧链含有多个空间四面体构型的碳原子，所有碳原子不可能共平面，B 项不正确；该分子中饱和碳原子采用 sp^3 杂化，苯环和酯基上的碳原子采用 sp^2 杂化，氨基上的碳原子采用 sp 杂化，C 项正确；分子中只有一个标注 * 的手性碳原子；



,D 项不正确。

9. 【答案】A

【解析】 Na_2S 和 Na_2O_2 的相对分子质量都是 78, 7.8 g Na_2S 与 Na_2O_2 混合物总物质的量为 0.1 mol, 质子总数为 $3.8N_A$, A 项正确; 苯环中存在大 π 键, 无碳碳双键官能团, B 项不正确; 未明确体积, 不能计算出 OH^- 微粒数目, C 项不正确; 氯气与水的反应是可逆反应, 转移电子数未知, D 项不正确。

10. 【答案】B

【解析】硝酸和铜丝反应的产物有硝酸盐和氮氧化物, 能体现硝酸的酸性和强氧化性, A 项正确; 降低温度, 红棕色气体颜色变浅, 说明平衡正向移动, 该反应为放热反应, B 项不正确; 先注入水, 水与 NO_2 反应生成 NO , 颜色变浅, 然后注入氧气与 NO 反应生成 NO_2 , 颜色又变深, C 项正确; NaOH 能与 NO_2 反应, 起到尾气处理的作用, D 项正确。

11. 【答案】B

【解析】W、X、Y、Z、R 为原子序数依次增大的短周期主族元素, Y 和 R 同主族, 再根据图示结构式可知, W 为 H, X 为 C, Y 为 N, Z 为 O, R 为 P。简单离子半径: $\text{P}^{3-} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-}$, A 项不正确; Y 的简单氧化物为 NH_3 , NH_3 分子间可形成氢键, B 项正确; 元素的第一电离能: $\text{N} > \text{O} > \text{C}$, C 项不正确; R 最高价氧化物对应的水化物为 H_3PO_4 , H_3PO_4 不是强酸, D 项不正确。

12. 【答案】D

【解析】用氯化铁刻蚀铜质电路板, 根据氧化还原反应规律推出氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+}$, 与金属的活泼性无关, A 项不符合题意; H_2S 分子间只存在范德华力, H_2O 分子间存在范德华力和氢键, 沸点: $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O}$, 而稳定性主要看键能的大小, S—H 键键能小于 O—H 键键能, B 项不符合题意; 应先通 NH_3 后通 CO_2 , C 项不符合题意; 酸性主要看羧基中 O—H 极性, 由于 $-\text{CH}_3$ 的推电子效应, 使得羧基中 O—H 键的极性: $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$, 导致酸性: $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$, D 项符合题意。

13. 【答案】B

【解析】c 可能为 SiO_2 , SiO_2 不能与水反应, A 项不正确; 火山口附近的硫单质会被大气中的 O_2 氧化为 SO_2 , SO_2 可被进一步氧化生成 SO_3 , SO_3 遇水形成 H_2SO_4 , B 项正确; 若元素为 C, 则 a 可能是乙烯、环己烷等, 环己烷不能使酸性高锰酸钾溶液褪色, C 项不正确; 若元素为 S, 则 f 为 H_2SO_4 , c 为 SO_2 , H_2SO_4 可以与 Na_2SO_3 反应生成 SO_2 , 该反应不属于氧化还原反应, D 项不正确。

14. 【答案】B

【解析】曲线 a 速率更慢, 说明其表示的温度较低; 曲线 b 速率更快, 说明其表示的温度更高, A 项正确; 分析图乙, 可以看出随着温度的升高, 平衡常数 K 在增大, 对于放热反应, 升高温度应该使平衡向吸热反应方向, 也就是逆反应方向移动, 导致生成物浓度降低、反应物浓度增大, 从而使得平衡常数 K 减小, B 项不正确; 分析图丙, 可以看出在 600 °C 之前, 正丁烷脱氢制丁烯的产率随着温度的升高而增大; 但在 600 °C 之后, 产率却快速降低。这可能是因为随着温度的进一步升高, 副产物的生成量增加, 导致目标产物丁烯的产率下降, C 项正确; 分析图丁, 催化剂的作用是降低反应活化能, 所以图示中虚线表示加入催化剂前的曲线, 实线表示加入催化剂后的曲线, D 项正确。

15. 【答案】C

【解析】本题为电解池, 根据总反应及图中 CO_2 反应生成 Al_4C_3 , 可推知右侧 O^{2-} 失电子形成 O_2 , 则右侧电极为阳极。阳极反应为 $2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- = \text{O}_2 \uparrow$, 阴极反应为 $4\text{Al} + 3\text{CO}_2 + 12\text{e}^- = \text{Al}_4\text{C}_3 + 6\text{O}^{2-}$ 。由于 Al_4C_3 在左侧电极生成, O^{2-} 需要从左往右移动, 为保证电解过程高效持续稳定, 应选用氧离子交换膜, A 项正确; 根据上述分析, B 项正确; 消耗 36 g Al, 转移 4 mol e^- , 理论上生成 1 mol O_2 , 质量为 32 g, C 项不正确; Cl^- 可能在阳极发生氧化反应, D 项正确。

16. 【答案】B

【解析】由题意可知, A^{2+} 可发生水解: $\text{A}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA}^+ + \text{OH}^-$, 常温下 Na_2A 溶液 (不含 CO_2) 呈碱性, A 项正确; Na_2A 溶液中存在电荷守恒关系: $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{A}^{2-}) + c(\text{HA}^+) + c(\text{OH}^-)$, 元素守恒关系: $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{A}^{2-}) + 2c(\text{HA}^+)$, 两式联立可得: $c(\text{Na}^+) + 2c(\text{H}^+) = 2c(\text{A}^{2-}) + 2c(\text{OH}^-)$, 将 $c(\text{Na}^+) = 0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 代入得到 $c(\text{A}^{2-}) + c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, B 项不正确; 碳酸分解、溶解的二氧化碳逸出会导致溶液氢离子浓度减小, pH 增大, C 项正确; 温度升高, 水的电离程度增大, 使水中的 $c(\text{H}^+)$ 增大, 即 pH 减小, D 项正确。

17.【答案】(1)16.3(2分,有效数字错误扣1分)

(2)AB(2分,少选给1分,多选、错选不得分)

(3)4(1分,有效数字不做要求)

(4) $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{OH})]^{2+} + \text{H}^+$ (1分,唯一答案)

(5)溶液中存在水解平衡 $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{OH})]^{2+} + \text{H}^+$,加入 HNO_3 后,平衡逆向移动,抑制 Fe^{3+} 水解(2分)

(6)NaCl 固体(2分,写 KCl 固体也得1分,写 NH_4Cl 固体不给分,未写“固体”不扣分,写 NaCl 溶液, KCl 溶液扣1分)

(7)溶液变为红色(1分) $[\text{Fe}(\text{SCN})_2]^{+} + 4\text{Cl}^{-} \rightleftharpoons 2\text{SCN}^{-} + [\text{FeCl}_4]^{-}$ (1分), $K = \frac{1.02}{2.29 \times 10^3} \approx 4.45 \times 10^{-4}$ (1分,列出计算式即给分),该反应的平衡常数很小,反应进行的程度很小(1分)

【解析】(1)配制 100 mL $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液需要 0.1 mol FeCl_3 固体,所以需要 FeCl_3 固体的质量为 16.25 g,则用托盘天平称取 FeCl_3 固体 16.3 g。

(2)配制溶液过程中不需要圆底烧瓶及分液漏斗, A、B 项符合题意。

(3)三组实验中的试剂②中 H^+ 浓度需保持一致,即 $c(\text{H}^+) = 8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,故 $a = 4$ 。

(4) Fe^{3+} 水解为 $[\text{Fe}(\text{OH})]^{2+}$ 的离子方程式为 $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{OH})]^{2+} + \text{H}^+$ 。

(5) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液中存在 Fe^{3+} 的水解平衡,加入 HNO_3 后,抑制 Fe^{3+} 的水解,平衡逆向移动, $[\text{Fe}(\text{OH})]^{2+}$ 浓度减小,溶液变为无色。

(6)实验 iv 中,加入试剂后,溶液由无色变为黄色,结合实验 i 可知, Fe^{3+} 可与 Cl^{-} 配位为黄色的 $[\text{FeCl}_4]^{-}$,加入的试剂中需含有 Cl^{-} ,但不能引入水且不能影响溶液酸碱性, NaCl 固体, KCl 固体均符合题意。

(7) Fe^{3+} 遇到 KSCN 溶液显红色。红色溶液中存在平衡 $\text{Fe}^{3+} + 2\text{SCN}^{-} \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{SCN})_2]^{+}$,加入 KCl 固体后, Fe^{3+} 可与 Cl^{-} 配位生成 $[\text{FeCl}_4]^{-}$,即存在平衡 $\text{Fe}^{3+} + 4\text{Cl}^{-} \rightleftharpoons [\text{FeCl}_4]^{-}$,则 $[\text{Fe}(\text{SCN})_2]^{+} + 4\text{Cl}^{-} \rightleftharpoons 2\text{SCN}^{-} + [\text{FeCl}_4]^{-}$ 的 $K = \frac{1.02}{2.29 \times 10^3} \approx 4.45 \times 10^{-4}$,该反应的平衡常数很小,反应进行的程度很小,因此溶液颜色不变。

18.【答案】(1)

↑					↑↓
3d					4s

 (1分)

(2)粉碎或碾碎(1分,相似表述即可) $\text{SnO}_2 + \text{CaSO}_4 + 5\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SnS} \uparrow + \text{CaO} + 5\text{CO} \uparrow$ (2分,反应物出现 CaSO_4 得1分,完全正确2分)

(3) $\text{SeO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Se}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{OH}^{-}$ (2分,物质正确1分,配平和“↓”共1分,写“ $\rightleftharpoons$ ”不扣分)

(4)(7.3,8](2分,出现7.3给1分,出现8给1分,完全正确给2分)

(5)盐酸或硫酸(1分) 1.39×10^{-9} (2分)

(6)1:2(1分) $\frac{4 \times 91 + 8 \times 184 + 32 \times 16}{N_A \rho} \times 10^{21}$ (2分,未写数量级或数量级错误扣1分)

【解析】(1)Se 为 21 号元素,位于第四周期第ⅢB族,电子排布式为 $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$,则价层电子轨道表示式为

↑					↑↓
3d					4s

(2)为提高原料利用率,可将钨碱煮渣粉碎或碾碎;由图知选择 CaSO_4 ,锡挥发率高,渣中锡含量低,除锡效果最好;根据反应后硫化剂转化为对应的金属氧化物推测产物之一为 CaO ,过量 C 作为还原剂,应被氧化成 CO,故气体 X 为 CO,则方程式为 $\text{SnO}_2 + \text{CaSO}_4 + 5\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SnS} \uparrow + \text{CaO} + 5\text{CO} \uparrow$ 。

(3)由已知信息可知“水浸”时 Na_2SeO_3 溶于水后,发生水解反应生成 $\text{Se}(\text{OH})_3$ 沉淀,则离子方程式为 $\text{SeO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Se}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{OH}^{-}$ 。

(4)水浸后的溶液中含有 SiO_3^{2-} 和 WO_4^{2-} ,为了使其转化为沉淀,应加入 H^+ ;第一次调节 pH 是为了使 SiO_3^{2-} 转化为沉淀而 WO_4^{2-} 不转化为沉淀,所以应调节 pH 的范围为 (7.3,8]。

(5) 根据“萃取”时发生的反应为 $\text{Se}^{3+} + 3\text{HR} \rightleftharpoons \text{SeR}_3 + 3\text{H}^+$ ，“反萃取”应使平衡逆向移动，则可以加入盐酸或硫酸；为使 Se^{3+} 完全沉淀，则 Se^{3+} 的浓度控制在低于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，由 $K_{sp}[\text{Se}(\text{OH})_3] = 2.7 \times 10^{-32}$ ， $c(\text{Se}^{3+}) \times c^3(\text{OH}^-) = K_{sp}[\text{Se}(\text{OH})_3]$ ，求出 OH^- 浓度为 $1.39 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(6) 由图像和题意可知，1 个四面体含 1 个 W，1 个八面体含 1 个 Zr，且 8 个四面体位于晶胞内部，8 个八面体位于晶胞顶角，6 个八面体位于晶胞面心。根据均摊法可知，晶胞中 W 原子数为 8，Zr 原子数 $= 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ，

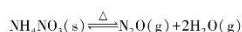
$x : y = 4 : 8 = 1 : 2$ ；晶胞中含有 4 个 Zr，8 个 W，32 个 O，质量 $m = \frac{4 \times 91 + 8 \times 184 + 32 \times 16}{N_A} \text{ g}$ ，晶体的密度为

$\rho \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，则体积为 $V = \frac{4 \times 91 + 8 \times 184 + 32 \times 16}{N_A \rho} \times 10^{21} \text{ nm}^3$ 。

19. 【答案】(1) CO_2 (1 分)

(2) ①高温 (1 分)

②A 状态 (1 分，A 也得 1 分)



始/kPa 0 0

转/kPa p $2p$

平/kPa p $2p$

$K_p = p_{\text{N}_2\text{O}} \cdot p_{\text{H}_2\text{O}}^2 = p \cdot (2p)^2 = 4p^3 \text{ kPa}^3$ (计算过程共 3 分，分析出 H_2O 的分压为 $2p$ 得 1 分，会计算表达式得 1 分，计算结果 1 分，结果没写单位不扣分)

(3) AC (2 分，少选得 1 分，多选、错选不得分)

(4) 相较于 b、c 点，反应条件 a 所需温度更低，450 °C 即可达到较为理想的接近 100% 的转化率 (2 分，从温度节能和转化率两方面阐述，各 1 分)

(5) ① N_2 (1 分) 中间产物 (1 分) ② 97% (2 分)

【解析】(1) 对于等电子体，我们需要找到原子总数和价电子总数都与 N_2O 相同的粒子，并且这些粒子要由第二周期非金属元素组成。 N_2O 中有 3 个原子，价电子总数为 $5 \times 2 + 6 = 16$ (其中 N 的价电子数为 5，O 的价电子数为 6)。故 CO_2 为 N_2O 的一种等电子体分子。

(2) ① 该反应生成气体，为熵增反应，焐变大于 0，应高温自发；② 若达到平衡状态，升高温度，平衡正向移动， N_2O 的浓度会增大，A 状态为平衡状态；B 状态前后若温度升高， N_2O 浓度均未增大，不是平衡状态。压缩体积后， N_2O 的物质的量始终保持为 0.9 mol，说明处于平衡状态，利用三段式等多种方法可计算 $K_p = p_{\text{N}_2\text{O}} \cdot p_{\text{H}_2\text{O}}^2 = p \cdot (2p)^2 = 4p^3 \text{ kPa}^3$ ，计算过程见答案。

(3) 根据标准摩尔生成焐的定义，我们可以知道该反应的 ΔH 等于生成物的标准摩尔生成焐之和减去反应物的标准摩尔生成焐之和。由于 O_2 、 N_2 等气体单质的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为 0 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，且设 N_2O 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为 $a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， N_2O 的化学计量数为 2，因此该反应的 $\Delta H = -2a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，A 项正确；观察历程图，我们可以发现在过程 I 中释放 N_2 ，在过程 II 中吸附 N_2O ，B 项不正确；过程 III 决速步骤的能垒是指从反应物到过渡态 TS 所需的能量差。从图中我们可以看出，这个能量差是 $157.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (-187.7) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 345.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，C 项正确；使用催化剂不能改变反应焐变，即不能改变正、逆反应活化能的差值，D 项不正确。

(4) 根据图像，在相同时间内进行分解反应时，反应条件 a 下的转化率接近 100% 且所需温度更低，更节能环保。

(5) ① 对于水体中 NO_3^- 的转化过程及主要含氮离子的浓度随时间变化情况图的分析： NO_3^- 的浓度逐渐降低至 0，而 NO_2^- 的浓度先增加后减少，且溶液最终检测不到 NO_3^- 和 NO_2^- ，说明 NO_2^- 是该过程中的中间产物。 NO_3^- 被完全转化且没有生成其他含氮离子，还同时实现无污染、绿色化学的目的，因此可以推测该过程中的主产物为

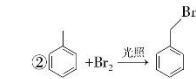
20.【答案】(1) $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}$ (1分) 9(1分)



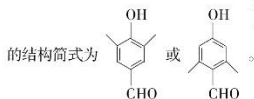
(4) a.  0 (1分) 加成反应(1分) b. 银氨溶液, 加热(1分) 氧化反应(1分)



(5) ①



【解析】(2) 



(3) 化合物I存在顺反异构, A 项正确; 化合物I (肉桂醛) 到化合物II: O

醛延长碳链得到目标产物所具有的碳骨架,需要制备中间产物苯甲醛,合成路线为

